

**Università degli Studi di Salerno**

**Corso di Ingegneria del Software**

**Easy Work Management System**  
**UnitTest - TestCases - TaskManagement**  
**Versione 1.0**



**E.W.M.S.**

**Easy Work Management System**

Data: 06/02/2026

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Progetto: Easy Work Management System            | Versione: 1.0    |
| Documento: UnitTest – TestCases - TaskManagement | Data: 06/02/2026 |

### Coordinatore del progetto:

| Nome                | Matricola  |
|---------------------|------------|
| Giovanni Robustelli | 0512121282 |
| Vincenzo Mauro      | 0512119080 |

### Partecipanti:

| Nome                | Matricola  |
|---------------------|------------|
| Giovanni Robustelli | 0512121282 |
| Vincenzo Mauro      | 0512119080 |
|                     |            |
|                     |            |
|                     |            |
|                     |            |

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Scritto da:</b> | Vincenzo Mauro, Giovanni Robustelli |
|--------------------|-------------------------------------|

## Revision History

| Data       | Versione | Descrizione                                                                            | Autore              |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 06/02/2026 | 1.0      | Uniti gli unit test delle classi del sottosistema TaskManagement in un unico documento | Giovanni Robustelli |
|            |          |                                                                                        |                     |
|            |          |                                                                                        |                     |
|            |          |                                                                                        |                     |
|            |          |                                                                                        |                     |
|            |          |                                                                                        |                     |
|            |          |                                                                                        |                     |

# Indice

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Introduzione .....                   | 4  |
| Classe: TaskCommonService .....      | 4  |
| TCST_1: getTask .....                | 4  |
| TCST_2: holdTask .....               | 5  |
| Classe: TaskSupervisoreService ..... | 6  |
| TSST_1: getAllTaskSup .....          | 6  |
| TSST_2: createTask .....             | 7  |
| TSST_3: getAllDipendentiInfo .....   | 8  |
| TSST_4: deleteTask .....             | 9  |
| Classe: TaskDipendenteService .....  | 10 |
| TPST_1: getAllTaskDip .....          | 10 |
| TPST_2: inizializzaTask .....        | 11 |
| TPST_3: completaTask .....           | 12 |

# Introduzione

In questo documento verranno inseriti i test cases generati tramite category partition per le classi presenti all'interno del sottosistema “**TaskManagement**”.

## Classe: TaskCommonService

### TCST\_1: getTask

| Category         | Partizione                       | Vincoli             |
|------------------|----------------------------------|---------------------|
| Parametro taskID | Intero positivo ( $> 0$ )        | [property IdValid]  |
|                  | Intero non positivo ( $\leq 0$ ) | [error]             |
| Stato Sistema    | Task presente nel DB             | [property Found]    |
|                  | Task assente nel DB              | [property NotFound] |

### Test frames

| ID Frame | Input: taskID             | Stato sistema             | Risultato Atteso                                 |
|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| TF_1     | Positivo (es. 10)         | Presente nel database     | <b>Successo:</b> Ritorna l'oggetto Task popolato |
| TF_2     | Positivo (es. 999)        | Non presente nel database | <b>Successo:</b> Ritorna null                    |
| TF_3     | Non positivo (es. -1 o 0) | ---                       | IllegalArgumentException                         |

## TCST\_2: holdTask

| Category                          | Partizione                       | Vincoli                |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>Parametro taskID</b>           | Intero positivo ( $> 0$ )        | [property IdOk]        |
|                                   | Intero non positivo ( $\leq 0$ ) | [error]                |
| <b>Stato DB (Esistenza)</b>       | Task presente nel DB             | [property Found]       |
|                                   | Task assente nel DB              | [property NotFound]    |
| <b>Stato DB (Status Corrente)</b> | IN_ESECUZIONE (Stato atteso)     | [property StateChange] |
|                                   | IN_SOSPENSIONE (Già sospeso)     | [property Idempotent]  |
|                                   | DA_COMPLETARE o COMPLETATO       | [error]                |

## Test Frames

| ID Frame | Input: taskID | Stato DB: Esistenza | Stato DB: Status Corrente  | Risultato Atteso (bool)                                      |
|----------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TF_1     | Positivo      | Presente            | IN_ESECUZIONE              | True (Stato diventa IN_SOSPENSIONE)                          |
| TF_2     | Positivo      | Presente            | IN_SOSPENSIONE             | True (Resta IN_SOSPENSIONE - Idempotenza)                    |
| TF_3     | Positivo      | Assente             | Irrilevante                | False (Oggetto non trovato, nessuna operazione)              |
| TF_4     | Positivo      | Presente            | COMPLETATO o DA_COMPLETARE | Exception: IllegalStateException (Violazione Pre-condizione) |
| TF_5     | Non positivo  | Irrilevante         | Irrilevante                | Exception: IllegalArgumentException                          |

## Classe: TaskSupervisoreService

### TSST\_1: getAllTaskSup

| Category                     | Partizione                                      | Vincoli               |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Parametro Supervisore</b> | Oggetto istanziato (!= null)                    | [property SupOk]      |
|                              | null                                            | [error]               |
| <b>Proprietà Ruolo</b>       | Ruolo SUPERVISORE                               | [property RoleOk]     |
|                              | Ruolo diverso (es. DIPENDENTE)                  | [error]               |
| <b>Proprietà Matricola</b>   | Positiva (> 0)                                  | [property MatrOk]     |
|                              | Non positiva (<= 0)                             | [error]               |
| <b>Stato DB (Task)</b>       | Il Supervisore ha dei task assegnati            | [property TasksFound] |
|                              | Il Supervisore non ha task (o Sup. inesistente) | [property NoTasks]    |

### Test frames

| ID Frame | Input: Supervisore | Dettagli Input (Ruolo/Matricola)  | Stato DB                         | Risultato Atteso                              |
|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| TF_1     | Istanziato         | SUPERVISORE / Matr > 0            | Task presenti                    | <b>Successo:</b> Restituisce List popolata    |
| TF_2     | Istanziato         | SUPERVISORE / Matr > 0            | Nessun Task (o Sup. non trovato) | <b>Successo:</b> Restituisce List vuota       |
| TF_3     | null               | Irrilevante                       | Irrilevante                      | IllegalArgumentException                      |
| TF_4     | Istanziato         | <b>DIPENDENTE</b> / Matr > 0      | Irrilevante                      | IllegalArgumentException (Ruolo errato)       |
| TF_5     | Istanziato         | SUPERVISORE / <b>Matr &lt;= 0</b> | Irrilevante                      | IllegalArgumentException (Matricola invalida) |

## TSST\_2: createTask

| Category                         | Partizione                                 | Vincoli              |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Parametro Titolo</b>          | Valido (Stringa > 0 char)                  | [property TitoloOk]  |
|                                  | Vuoto o null                               | [error]              |
| <b>Parametro Istruzioni</b>      | Valido (Lunghezza >= 10)                   | [property IstrOk]    |
|                                  | Troppo corto (< 10)                        | [error]              |
|                                  | null                                       | [error]              |
| <b>Date (Logica)</b>             | DataScadenza > DataAttuale (Futuro)        | [property DateOk]    |
|                                  | DataScadenza <= DataAttuale (Passato/Oggi) | [error]              |
|                                  | DataScadenza o DataCreazione è null        | [error]              |
| <b>Matricole (Formato)</b>       | Entrambe positive (> 0)                    | [property MatrFmtOk] |
|                                  | Almeno una <= 0                            | [error]              |
| <b>Stato DB (FK Dipendente)</b>  | Dipendente esiste                          | [property DipFound]  |
|                                  | Dipendente non esiste                      | [error]              |
| <b>Stato DB (FK Supervisore)</b> | Supervisore esiste                         | [property SupFound]  |
|                                  | Supervisore non esiste                     | [error]              |
| <b>Stato/priorità</b>            | Stato e Priorità validi (!= null)          | [property EnumsOk]   |
|                                  | Stato o Priorità sono null                 | [error]              |

## Test frames

| ID Frame | Input: Dati Testuali/Enum | Input: Date     | Input: Matricole | Stato DB (FK Check) | Risultato Atteso            |
|----------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| TF_1     | Validi (Istr >= 10)       | Scadenza Futura | Positive         | Entrambi Esistono   | Successo: Chiama DAO create |
| TF_2     | Titolo null               | Valid           | Positive         | Irrilevante         | IllegalArgumentException    |

|              |                         |                  |                  |                     |                                                           |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>TF_3</b>  | Titolo vuoto            | Valid            | Positive         | Irrilevante         | IllegalArgumentException                                  |
| <b>TF_4</b>  | Istruzioni Corte (< 10) | Valid            | Positive         | Irrilevante         | IllegalArgumentException                                  |
| <b>TF_5</b>  | Valid                   | Scadenza Passata | Positive         | Irrilevante         | Exception:<br>IllegalArgumentException<br>(Data invalida) |
| <b>TF_6</b>  | Valid                   | Valid            | Dipendente <= 0  | Irrilevante         | IllegalArgumentException                                  |
| <b>TF_7</b>  | Valid                   | Valid            | Supervisore <= 0 | Irrilevante         | IllegalArgumentException                                  |
| <b>TF_8</b>  | Valid                   | Valid            | Positive         | Dipendente Assente  | IllegalArgumentException                                  |
| <b>TF_9</b>  | Valid                   | Valid            | Positive         | Supervisore Assente | IllegalArgumentException                                  |
| <b>TF_10</b> | Stato/Priorità null     | Valid            | Positive         | Irrilevante         | IllegalArgumentException                                  |
| <b>TF_11</b> | Istruzioni null         | Valid            | Positive         | Irrilevante         | IllegalArgumentException                                  |
| <b>TF_12</b> | Valid                   | Scadenza null    | Positive         | Irrilevante         | IllegalArgumentException                                  |

### TSST\_3: getAllDipendentiInfo

| Category                       | Partizione                                       | Vincoli             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Parametro Matricola</b>     | Intero positivo (> 0)                            | [property MatrOk]   |
|                                | Intero non positivo (<= 0)                       | [error]             |
| <b>Stato DB (Associazioni)</b> | Dipendenti trovati per quella matricola Sup.     | [property Found]    |
|                                | Nessun dipendente associato (o Sup. inesistente) | [property NotFound] |



### Test Frames

| ID Frame | Input: Matricola Sup     | Stato DB (Mock DAO)          | Risultato Atteso                                     |
|----------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| TF_1     | Positiva                 | Restituisce Lista Dipendenti | <b>Successo:</b> Ritorna List<Informazione> popolata |
| TF_2     | Positiva (non esistente) | Restituisce Lista Vuota      | <b>Successo:</b> Ritorna lista vuota (size = 0)      |
| TF_3     | Non positiva (<= 0)      | Irrilevante                  | IllegalArgumentException                             |

### TSST\_4: deleteTask

| Category             | Partizione                 | Vincoli             |
|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Parametro taskID     | Intero positivo (> 0)      | [property IdOk]     |
|                      | Intero non positivo (<= 0) | [error]             |
| Stato DB (Esistenza) | Task presente nel DB       | [property Found]    |
|                      | Task assente nel DB        | [property NotFound] |

### Test frames

| ID Frame | Input: taskID | Stato DB    | Risultato Atteso (bool)  |
|----------|---------------|-------------|--------------------------|
| TF_1     | Positivo      | Presente    | True (Cancellato)        |
| TF_2     | Positivo      | Assente     | False                    |
| TF_3     | Non positivo  | Irrilevante | IllegalArgumentException |

## Classe: TaskDipendenteService

TPST\_1: getAllTaskDip

| Category             | Partizione                      | Vincoli               |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Parametro Dipendente | Oggetto istanziato (!= null)    | [property DipOk]      |
|                      | null                            | [error]               |
| Proprietà Ruolo      | Ruolo DIPENDENTE                | [property RoleOk]     |
|                      | Ruolo Diverso (es. SUPERVISORE) | [error]               |
| Proprietà Matricola  | Positiva ( $> 0$ )              | [property MatrOk]     |
|                      | Non positiva ( $\leq 0$ )       | [error]               |
| Stato DB (Task)      | Task presenti (qualsiasi stato) | [property TasksFound] |
|                      | Nessun task assegnato           | [property NoTasks]    |

### test Frames

| ID Frame | Input: Dipendente | Proprietà (Ruolo / Matr)   | Stato DB (Task) | Risultato Atteso                                          |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| TF_1     | Istanziato        | DIPENDENTE / Matr $> 0$    | Presenti        | <b>Successo:</b> Restituisce lista completa (Size $> 0$ ) |
| TF_2     | Istanziato        | DIPENDENTE / Matr $> 0$    | Assenti         | <b>Successo:</b> Restituisce lista vuota                  |
| TF_3     | null              | -                          | Irrilevante     | IllegalArgumentException                                  |
| TF_4     | Istanziato        | SUPERVISORE / Matr $> 0$   | Irrilevante     | IllegalArgumentException (Ruolo errato)                   |
| TF_5     | Istanziato        | DIPENDENTE / Matr $\leq 0$ | Irrilevante     | IllegalArgumentException (Matricola invalida)             |

## TPST\_2: inizializzaTask

| Category                          | Partizione                                              | Vincoli                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Parametro taskID</b>           | Intero positivo ( $> 0$ )                               | [property IdOk]        |
|                                   | Intero non positivo ( $\leq 0$ )                        | [error]                |
| <b>Stato DB (Esistenza)</b>       | Task presente nel DB                                    | [property Found]       |
|                                   | Task assente nel DB                                     | [property NotFound]    |
| <b>Stato DB (Status Corrente)</b> | Stati validi per inizio (DA_COMPLETARE, IN_SOSPENSIONE) | [property StateChange] |
|                                   | Già in esecuzione (IN_ESECUZIONE)                       | [property Idempotent]  |
|                                   | Stato vietato (COMPLETATO)                              | [error]                |

## Test frames

| ID Frame | Input: taskID             | Stato DB: Esistenza | Stato DB: Status Corrente | Risultato Atteso (bool)  |
|----------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| TF_1     | Positivo                  | Presente            | DA_COMPLETARE             | <b>True</b>              |
| TF_2     | Positivo                  | Presente            | IN_SOSPENSIONE            | <b>True</b>              |
| TF_3     | Positivo                  | Presente            | IN_ESECUZIONE             | <b>True</b>              |
| TF_4     | Positivo                  | Assente             | Irrilevante               | <b>False</b>             |
| TF_5     | Positivo                  | Presente            | COMPLETATO                | IllegalStateException    |
| TF_6     | Non positivo ( $\leq 0$ ) | Irrilevante         | Irrilevante               | IllegalArgumentException |

### TPST\_3: completaTask

| Category                          | Partizione                       | Vincoli             |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Parametro taskID</b>           | Intero positivo ( $> 0$ )        | [property IdOk]     |
|                                   | Intero non positivo ( $\leq 0$ ) | [error]             |
| <b>Stato DB (Esistenza)</b>       | Task presente nel DB             | [property Found]    |
|                                   | Task assente nel DB              | [property NotFound] |
| <b>Stato DB (Status Corrente)</b> | IN_ESECUZIONE (Stato atteso)     | [property StateOk]  |
|                                   | DA_COMPLETARE o IN_SOSPENSIONE   | [error]             |
|                                   | COMPLETATO                       | [error]             |

### Test frames

| ID Frame | Input: taskID | Stato DB: Esistenza | Stato DB: Status Corrente | Risultato Atteso (bool)  | Verifica Comportamento                   |
|----------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| TF_1     | Positivo      | Presente            | IN_ESECUZIONE             | True                     | Stato diventa COMPLETATO                 |
| TF_2     | Positivo      | Assente             | Irrilevante               | False                    | Nessuna modifica al DB                   |
| TF_3     | Positivo      | Presente            | Diverso da IN_ESECUZIONE  | IllegalStateException    | Violazione Pre-condizione (Salto logico) |
| TF_4     | Non positivo  | Irrilevante         | Irrilevante               | IllegalArgumentException | Violazione Pre-condizione (ID)           |